覆盖分叉与类型化引入

(a) 双编码 → λ

W_{paper}
s, v_p
论文面

W_{repo}
e, v_r
仓库面

Id 合并 → 槽位 u
u = (p, s, e, v_p, v_r, κ)

λ(u) 分区（编辑选择器）

两侧齐	对齐 → 可装
义务缺入口	论文面 gap
入口缺义务	仓库面 gap
缺有效性	写 K_H
做法冲突 κ	拒绝
宿主已有	不动

λ

(b) 覆盖分叉

同一 λ → 两面缺口可不相交

Obl = {p : s=1}

Ent = {p : e=1}

同一 λ 投影到宿主两面

论文面缺口
Obl ∖ Ent
义务有 · 入口无 → gap
反面类型 → absent
例：qha

仓库面缺口
Ent ∖ Obl
入口有 · 义务无 → gap
反面类型 → absent
例：band

缺口集合可不相交 ⇒ 单面策略在合同上错误

wrap-repo → FI (band) + Miss (qha)

仅论文 → 漏绑入口 · t_v=0

槽	λ	论文	仓库	单面后果
qha	义务缺入口	gap	absent	包仓 Miss
band	入口缺义务	absent	gap	包仓 FI
κ	冲突	未决	未决	必须拒绝

示意证据（非经验数）· 合同对象是宿主相对对齐，不是检测一致性

I

(c) 算子 I 与合同

λ → I

义务缺入口	→ 装 p → P_H
入口缺义务	→ 拒装
缺有效性	→ 写 K_H
冲突 κ	→ 拒绝

✓ 安装
P_H + K_H

✗ 拒绝
H 不变

合同验收

FI	假引入（s=0 却装）
Miss	漏义务（s=1 未装）
t_v	有效性检查已装

fail-before → green → destroy
Fast 未测不报